



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

**FACULTAD DE MEDICINA
DIVISIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO**



FUNDACIÓN HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LA LUZ

**EVOLUCIÓN DE LA DESVIACIÓN EN PACIENTES
OPERADOS DE EXOTROPÍA INTERMITENTE**

TESIS

**PARA OPTAR POR EL:
TÍTULO DE ESPECIALISTA EN OFTALMOLOGÍA**

PRESENTA: DRA. ESTEFANÍA ZAVALA LÓPEZ

TUTOR

DRA. PATSY ANAHÍ GRADILLA PÉREZ

Facultad de Medicina



CIUDAD DE MÉXICO, 2026

RESTRICCIONES DE USO Y DERECHOS RESERVADOS

DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en este documento está protegido por la **Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA)** de los Estados Unidos Mexicanos. El acceso a este activo digital se rige bajo las siguientes condiciones:

- **Finalidad del Uso:** El contenido será utilizado exclusivamente para fines **educativos, clínicos, de investigación científica y de salud pública**, de acuerdo con el carácter de asistencia social de esta institución.
- **Atribución y Citación:** Es responsabilidad del usuario otorgar el crédito correspondiente. Las citas deberán realizarse bajo estándares internacionales (**Estilo Vancouver o NLM**), mencionando explícitamente al autor(es) y a la Fundación Hospital Nuestra Señora de la Luz como institución depositaria.
- **Usos Prohibidos:** Queda estrictamente prohibida la reproducción masiva, la edición, la modificación o cualquier uso con fines de lucro directo o indirecto sin la autorización previa y por escrito de la Fundación.
- **Sanciones:** El uso no autorizado será perseguido y sancionado conforme a la legislación vigente y los lineamientos de ética institucional.

DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD Y PRESERVACIÓN DIGITAL (Estándar NLM)

El presente archivo digital constituye el documento original y maestro resguardado en la **Biblioteca Digital "Dr. Agustín Andrade"** de la **Fundación Hospital Nuestra Señora de la Luz, I.A.P.**

En apego a las buenas prácticas y estándares de preservación digital de la *National Library of Medicine* (NLM), el documento se conserva en su formato nativo e íntegro, sin alteraciones en su estructura ni contenido, garantizando la autenticidad, trazabilidad y el valor científico del registro para su consulta.

Tabla de contenido

Agradecimientos	2
Presentación	3
Introducción	4
Marco teórico	5
Justificación	8
Planteamiento del problema	8
Pregunta de investigación	8
Hipótesis	9
Objetivos	9
Material y métodos	10
Criterios de inclusión	11
Criterios de exclusión	11
Variables	12
Recursos financieros y de factibilidad	13
Cronograma de actividades	14
Resultados	15
Características demográficas de la muestra	15
Desviación preoperatoria y evolución por visita, en visión lejana y cercana	15
Éxito motor por visita (-5 a +10 DP), en visión lejana y cercana	16
Deriva exotrópica postoperatoria (Exodrift)	17
Resultado de alineación ocular a los 12 meses	18
Procedimientos quirúrgicos	18
Agudeza visual (logMAR) por visita	19
Equivalente esférico (SE) por visita	20
Ambliopía	20
Estereopsis	21
Discusión	23
Conclusiones	26
Anexos	27
Bibliografía	29

Agradecimientos

A mis padres, por el apoyo incondicional que siempre me han brindado a lo largo de toda mi vida y por su amor. Este logro es reflejo de lo que me han enseñado. Siempre llevaré conmigo su ejemplo y les estaré profundamente agradecida.

A mi hermana, por ser siempre un gran ejemplo de vida. Gracias por acompañarme con tu cariño, por tu apoyo sincero y por recordarme, incluso en los momentos de mayor exigencia, la importancia de disfrutar el camino y ver el lado alegre y humano de la vida.

A mis abuelos, quienes me cuidaron, me guiaron y me permitieron crecer rodeada de amor y valores.

A mi tía Marilú, por estar siempre al pendiente de mí, por su apoyo constante y por su interés genuino en cada una de mis metas.

A mis compañeros de la residencia, por compartir conmigo esta etapa de formación llena de retos, aprendizaje y crecimiento. Gracias por el trabajo en equipo, el apoyo mutuo, las enseñanzas compartidas y hacer este viaje único.

A mi hospital por brindarme el espacio de formación académica y clínica donde fue posible el desarrollo de este trabajo. Agradezco profundamente a las autoridades, médicos adscritos, por contribuir a mi crecimiento profesional y humano durante esta etapa de formación.

A la Dra. Patsy, mi asesora de tesis, por su guía, disposición y compromiso durante el desarrollo de este proyecto. Gracias por su paciencia, su ejemplo profesional y por impulsarme a dar siempre mi mayor esfuerzo. Su acompañamiento fue clave para la culminación de este trabajo y para mi crecimiento académico.

Presentación

Investigador Principal:

Dra. Estefanía Zavala López

Residente de Tercer Año en Oftalmología, Fundación Hospital Nuestra Señora de la Luz

Asesora:

Dra. Patsy Anahí Gradilla Pérez

Médico Oftalmólogo con alta especialidad en Estrabismo y Oftalmología Pediátrica, médico adscrito al departamento de Estrabismo en el Hospital Nuestra Señora de la Luz.

Periodo de realización

Mayo 2023 a Diciembre 2025

Correspondencia

Departamento de Estrabismo

Fundación Hospital Nuestra Señora de la Luz I. A. P.

Ezequiel Montes 135, Colonia Tabacalera, Cuauhtémoc, Ciudad de México

Introducción

La exotropía intermitente es un tipo de estrabismo divergente que alterna momentos de ortoposición con momentos de desviación del ojo hacia afuera, ya sea de manera espontánea o provocada por oclusión. El tratamiento quirúrgico de la exotropía intermitente está indicado cuando los períodos de desviación monocular se vuelven más prolongados o el control sobre la desviación se deteriora.

Este trabajo de investigación busca valorar la evolución que tienen los pacientes operados de exotropía intermitente en el tiempo, valorando el éxito quirúrgico, desviaciones residuales, estereopsis y la refracción de los pacientes. Se recolectarán información de pacientes operados de exotropía intermitente y se les seguirá con las diferentes variantes en un periodo de dos años.

Marco teórico

El estrabismo se define como cualquier desalineación de los ejes visuales, originada por anormalidades de la visión binocular o alteraciones neuromusculares en el control de la movilidad ocular. Tiene una prevalencia de 5% en la población pediátrica, de los cuales 25% son exotropía. ^(1,3) 2)

Existen diversas clasificaciones para el estrabismo, la Academia Americana de Oftalmología (AAO) lo categoriza en endodesviaciones, exodesviaciones, desviaciones verticales y formas especiales de estrabismo. Romero-Apis lo clasifica de acuerdo con las características que presentan: I) Estrabismos primarios, son aquellos que no presentan lesión orgánica ocular, ni alteración en las ducciones, encontrándose en este grupo la exotropía intermitente X(T), la exotropía constante y la desviación horizontal disociada (DHD). II) Estrabismos especiales; III) estrabismos paralíticos y el IV) estrabismos secundarios. ⁽²⁾

La exotropía intermitente, es el tipo más común de exotropía, es una desviación hacia afuera del ojo que no es constante y está controlada de manera intermitente por mecanismos de fusión. La exotropía debe ser por lo menos 10 DP y no debe tener ningún padecimiento de base neurológico, ocular o paralítico. ⁽⁴⁻⁷⁾

Esta se clasifica en exotropía básica que se caracteriza por exodesviación que mide lo mismo de lejos que de cerca; exceso de divergencia: exodesviación mayor de lejos que de cerca y por insuficiencia de convergencia es una exodesviación mayor de cerca que de lejos. ⁽¹⁾

La decisión de manejo presenta un desafío. La X(T) es tratada cuando la visión binocular esta dañada o se presentan síntomas. La decisión de operar está basada en varios aspectos clínicos: incremento en el ángulo de exodesviación, deterioro del control de la X(T), disminución de la estereopsis para visión cercana o lejana.; valor NCS (The Newcastle Control Score) mayor o igual a 4 o si empeora con el tiempo, si se observa X(T) más del 50% del tiempo despierto en casa o si se

manifiesta de manera espontánea o con cualquier forma de interrupción de la fusión sin recuperación. ^(4, 5)

La indicación más común no clínica de cirugía es mejorar la calidad de vida, la cirugía puede ayudar en el desarrollo psicosocial del individuo, mejorando su confianza y la manera de interactuar con otras personas. ⁽⁴⁾

El principal objetivo es preservar la visión binocular y la estereopsis, que se logra disminuyendo el ángulo de desviación o mejorando la habilidad para controlarlo. ^{(4) (5)}

El tipo de procedimiento quirúrgico depende principalmente de la experiencia del cirujano. ⁽⁴⁾ Los principales tipos de cirugía son:

1. Unilateral de dos músculos: el músculo recto medial se fortalece a través de una resección o plegamiento y el músculo recto lateral se debilita a través de una retroinserción (R+R) ⁽⁴⁾
2. Cirugía bilateral: el músculo recto lateral se debilita en ambos ojos (retro inserción recto lateral bilateral). RRLB⁽⁴⁾

La mayoría de los autores considera tasa de éxito al ángulo postoperatorio menor de 10 DP.(3) o una esodesviación menor de 5 DP. ⁽⁸⁻¹⁰⁾.

Factores asociados al fracaso fueron el grado de ambliopía, el ángulo preoperatorio, así como el ángulo postoperatorio día 1. ^(3,11)

Chia et al reclutaron 118 pacientes con exotropía intermitente donde reportaron 54 fueron sometidos a R+R y 64 pacientes a RRLB. Resultados: al año de seguimiento postquirúrgico se registró: RRLB éxito 42.2%, exotropía residual 56%, esotropía 2%. R+R éxito 74%, exotropía residual 13%, esotropía residual 1%. ⁽¹²⁾

Choi et al, no mostro diferencia estadística entre los dos grupos hasta los 3.8 años con mayor tasa de éxito la RRLB que R+R (58.2% vs 27.4%)⁽¹³⁾. Edwin C Figueira et al encontraron mayor tasa de éxito en cirugía con oclusión ortóptica

previa versus solo cirugía. Resultados terapia dual a los 6 meses: 87,5% (42/48); al año, 85,7% (36/42); a los 2 años, 83,33% (25/30); a los 5 años, 84,62% (11/13). Resultados con solo cirugía: a los 6 meses, 40% (6/15); al año, 42,86% (6/14); a los 2 años, 36,4% (4/11) a los 5 años, 25% (1/4) ⁽¹⁴⁾

Lee et al encontró tasa de éxito de R+R en 34/57 (59,6%); subcorrección 17/57, 29,8% sobre corrección 6/57 (10,5%) y en RRLB: éxito de 26/46 (56,5%); subcorrección 17/46 (37%); sobre corrección 3/46 (6,5%).(15).

Existe un número importante de pacientes que requerirán una segunda intervención quirúrgica, las dos indicaciones principales son la exotropía recurrente y la esotropía consecutiva. Hwan Heo et al, reportaron un 15% de reintervención quirúrgica, siendo la indicación más común la exotropía.⁽¹⁶⁾

Justificación

Los datos obtenidos de este protocolo fortalecerá el conocimiento basado en evidencia sobre el comportamiento de la desviación ocular en pacientes sometidos a cirugía por exotropía intermitente ya que existen pocos estudios en México que la estudien durante el tiempo, como para brindar información ya que existen resultados heterogéneos respecto al comportamiento del exodrift y al papel de factores como la alineación temprana y la función sensorial binocular, particularmente la estereopsis, en la estabilidad quirúrgica a mediano plazo. Esta variabilidad limita la extrapolación de los hallazgos a poblaciones específicas y resalta la necesidad de generar evidencia local.

Planteamiento del problema

Es importante conocer la evolución de la desviación en los pacientes operados de exotropía intermitente para conocer el éxito quirúrgico, la tasa de recidiva, la estabilidad quirúrgica y la probabilidad de una segunda cirugía. El presente protocolo identificará el grado de desviación en pacientes operados de exotropía intermitente y el comportamiento de esta con el paso del tiempo en corto y mediano plazo.

Pregunta de investigación

¿Cómo evoluciona la desviación ocular en pacientes sometidos a cirugía por exotropía intermitente?

Hipótesis

- **Hipótesis alternativa:** la desviación residual de pacientes operados de exotropía intermitente se mantiene constante con el paso del tiempo.
- **Hipótesis nula:** la desviación residual de pacientes operados de exotropía intermitente no se mantiene constante con el paso del tiempo.

Objetivos

Objetivo general

Determinar la evolución de la desviación ocular en pacientes operados de exotropía intermitente que son diagnosticados y atendidos en la Fundación Hospital Nuestra Señora de la Luz.

Objetivos específicos:

- Evaluar el éxito quirúrgico en pacientes operados de exotropía intermitente mediante el análisis seriado durante 1 año.
- Evaluar la estabilidad de la desviación a lo largo del estudio
- Evaluar la tasa de segunda cirugía.
- Describir el tipo de procedimiento quirúrgico realizado en la cohorte estudiada.
- Analizar la relación entre la alineación temprana y el éxito quirúrgico a 1 año de seguimiento.
- Analizar la relación entre la estereopsis y el éxito quirúrgico a 1 año de seguimiento.

Material y métodos

Se realizó un estudio observacional, longitudinal, prospectivo y analítico en pacientes sometidos a cirugía por exotropía intermitente, con seguimiento seriado para evaluar la evolución de la desviación ocular, el exodrift postoperatorio y su relación con la alineación temprana y la estereopsis con un seguimiento total de 1 año. La población a estudiar se obtendrá por muestreo consecutivo no probabilístico.

Se incluyó a todos los pacientes con diagnóstico de exotropía intermitente que recibieron alguna intervención quirúrgica en el departamento de estrabismo del año 2023 al año 2024 consiguiendo un total de 138 pacientes de los cuales 48 pacientes no cumplieron el seguimiento del año completo, por lo que se obtuvo una muestra total de 90 pacientes.

La base de datos de los pacientes que cumplieron con los criterios de inclusión, incluyendo el tratamiento quirúrgico realizado, la evolución de la desviación ocular, la refracción, la agudeza visual y la estereopsis, se almacenó en una hoja de cálculo (Excel) y se registró de manera sistemática en los periodos preoperatorio y postoperatorio al mes, a los 3 meses, a los 6 meses y a los 12 meses de seguimiento.

La alineación temprana se definió como una desviación ocular dentro del rango de -5 a $+10$ dioptrías prismáticas (DP) a la primera semana postoperatoria, tanto en visión lejana como cercana. El éxito quirúrgico combinado se definió como una alineación dentro del mismo rango a los 12 meses en ambas condiciones de fijación. Se consideró exotropía residual cuando el ángulo excedió $+10$ DP sin alineación previa adecuada, y recidiva cuando reapareció exotropía tras una alineación inicial satisfactoria.

Para el procesamiento de datos se realizó utilizando métodos estadísticos estándar empleados en el análisis de datos biomédicos. Se utilizaron pruebas descriptivas e inferenciales, incluyendo la prueba de Wilcoxon para muestras

pareadas, chi cuadrada y prueba exacta de Fisher, el cálculo de odds ratio con intervalos de confianza del 95%.

El presente estudio se realizó de acuerdo con los principios éticos establecidos en la Declaración de Helsinki y la normativa nacional vigente para investigación en seres humanos. Al tratarse de un estudio observacional, prospectivo, sin intervención diagnóstica y terapéutica adicional a la práctica clínica habitual, el protocolo se consideró de riesgo mínimo.

La información clínica fue recolectada y analizada de manera confidencial, garantizando la anonimización de los datos mediante la asignación de códigos a cada participante, sin incluir identificadores personales. El acceso a la base de datos estuvo limitado exclusivamente a los investigadores responsables del estudio.

De acuerdo con el Artículo 17 del Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Investigación para la Salud, éste protocolo constituye Investigación sin riesgo para el paciente. Se utilizara la base de datos de La Fundación Hospital Nuestra Señora de la Luz I.A.P. únicamente para fines estadísticos, no se pondrá en peligro los datos de identificación del paciente.

Criterios de inclusión

- Pacientes con diagnóstico de exotropía intermitente, que hayan tenido su consulta inicial durante el periodo comprendido del 01 de abril de 2023 al 01 de enero de 2024.
- Pacientes con expedientes clínicos completos, que cumplan con el diagnóstico y las variables a tomar en cuenta.

Criterios de exclusión

- Expedientes clínicos incompletos
- Diagnósticos diferentes de exotropía intermitente o que no muestren las variables a tomar en cuenta en este estudio.

- Pacientes con enfermedades neurológicas concomitantes
- Pacientes que tengan más de una cirugía
- Pacientes que se hayan operado en otra institución

Variables

VARIABLE	DEFINICIÓN	TIPO DE VARIABLE	UNIDAD DE MEDICIÓN
EDAD	Tiempo entre el nacimiento del paciente hasta el momento de la primera intervención.	Cuantitativa	Años
SEXO	Condición biológica del individuo, masculina o femenina.	Cualitativa	1.- Hombre 2.- Mujer
Desviación de exotropía intermitente	Desviación hacia afuera del ojo que no es constante	Cuantitativa	Dioptías prismáticas
Tipo de cirugía que se realiza	Técnica quirúrgica utilizada	Cualitativa	1.- Retroinserción del recto lateral y la resección o plegamiento del recto medial (R&R) 2.- Retroinserción del recto lateral bilateral (RRLB)
Refracción	Medición del estado óptico de los ojos, proporcionando la graduación que presenta el paciente al momento del examen.	Cuantitativa	En 0.25, positiva o negativa.
Capacidad visual	Agudeza visual mejor corregida.	Cuantitativa	Log MAR
Desviación postquirúrgica	A la semana, al mes, 3 meses, 6 meses, 12 meses	Cuantitativa	Dioptías prismáticas
Grado de estereopsis	Capacidad de juzgar las distancias relativas de los objetos por el observador a través de visión binocular única.	Cualitativa	Test de Titmus, test de Randot.

Recursos financieros y de factibilidad

No se solicitó financiamiento adicional o insumos, se utilizó la base de datos de La Fundación Hospital Nuestra Señora de la Luz I.A.P.

Bioseguridad

Se utilizará la base de datos de La Fundación Hospital Nuestra Señora de la Luz I.A.P. para fines estadísticos, no se pondrá en peligro la integridad del paciente ni de su identidad.

Cronograma de actividades

Actividades	17/04/23	Agosto	Septiembre- Octubre	Octubre 3ª semana	4ª semana Octubre	2 Noviembre Diciembre	15/01/24
Revisión y entrega del primer avance del protocolo							
Corrección del protocolo de investigación							
Solicitud a sistemas para recolección de datos por expediente clínico							
Análisis de datos							
Redacción de resultados							
recolección de datos							
Revisión y entrega del tercer avance del protocolo							

Resultados

Características demográficas de la muestra

Se incluyeron 90 pacientes válidos, los cuales contaron con seguimiento completo para el análisis. La muestra estuvo constituida por 50 pacientes del sexo femenino (55.6%) y 40 del sexo masculino (44.4%). La edad de los pacientes osciló entre 3 y 45 años, con una media de 10.28 ± 7.16 años, como se ve reflejado en la tabla 1.

Muestra total	90(100%)
Sexo femenino	50 (55.6%)
Sexo masculino	40 (44.4%)
Edad (rango)	3–45 años
Edad (media $\pm$ DE)	10.28 ± 7.16 años

Tabla 1. Características demográficas de la muestra

Desviación preoperatoria y evolución por visita, en visión lejana y cercana

En la consulta preoperatoria la desviación presentó una mediana de 30.0 DP tanto en visión lejana (RIC: 25.0–40.0; media 33.51 ± 10.77) como en visión cercana (RIC: 25.8–40.0; media 33.77 ± 10.23). Posteriormente, a la primera semana postoperatoria, la desviación disminuyó a una mediana de 5.0 DP en visión lejana (RIC: 2.0–8.0) y 5.0 DP en visión cercana (RIC: 0.0–8.0).

Durante el seguimiento, la mediana de la desviación se mantuvo en rangos similares, con valores a los 12 meses de 6.0 DP en visión lejana (RIC: 2.2–10.0; media 7.13 ± 6.95) y 7.0 DP en visión cercana (RIC: 2.0–10.0; media 7.12 ± 7.12) (Figura A)

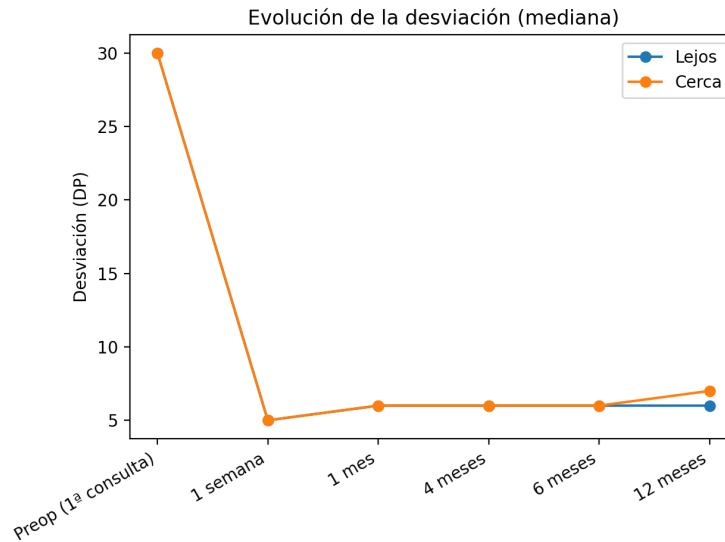


Figura A. Evolución de la desviación (mediana) en visión lejana y cercana por visita

Éxito motor por visita (−5 a +10 DP), en visión lejana y cercana

Al clasificar el resultado motor por visita, el porcentaje de éxito en visión lejana fue de 86.7% a la primera semana, 77.8% al primer mes, 73.3% a los 3 meses, 75.6% a los 6 meses y 74.4% a los 12 meses. En visión cercana, el éxito fue de 83.3%, 81.1%, 77.8%, 74.4% y 74.4%, respectivamente; mostrados en la Figura B.

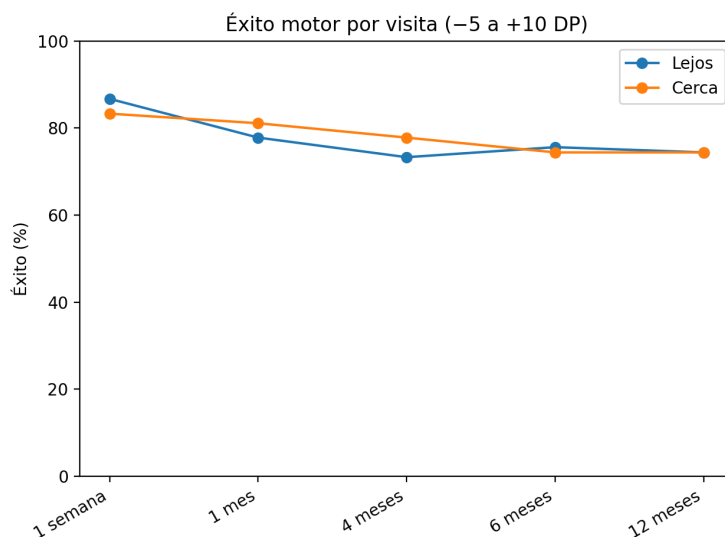


Figura B. Evolución del porcentaje de éxito motor (−5 a +10 DP) por visita

Deriva exotrópica postoperatoria (*Exodrift*)

El exodrift se definió como la diferencia entre la desviación registrada en cada visita de seguimiento y la medida a la primera semana postoperatoria. El análisis se realizó en pacientes con mediciones pareadas completas.

En visión lejana, el exodrift presentó un valor promedio de +1.68 DP al primer mes, +1.96 DP a los 3 meses y +1.98 DP a los 6 y 12 meses. En visión cercana, el exodrift promedio fue de +0.84 DP al primer mes y de +1.62 DP a los 12 meses.

Al analizar la distribución del exodrift acumulado a los 12 meses, en visión lejana, el 48.9% de los pacientes presentó incremento de la exotropía, el 30.0% mostró disminución del ángulo y el 21.1% permaneció sin cambios. En visión cercana, el 50.0% presentó exodrift positivo, el 32.2% mostró disminución de la desviación y el 17.8% no presentó cambios. Esta distribución se representa en la Figura C.

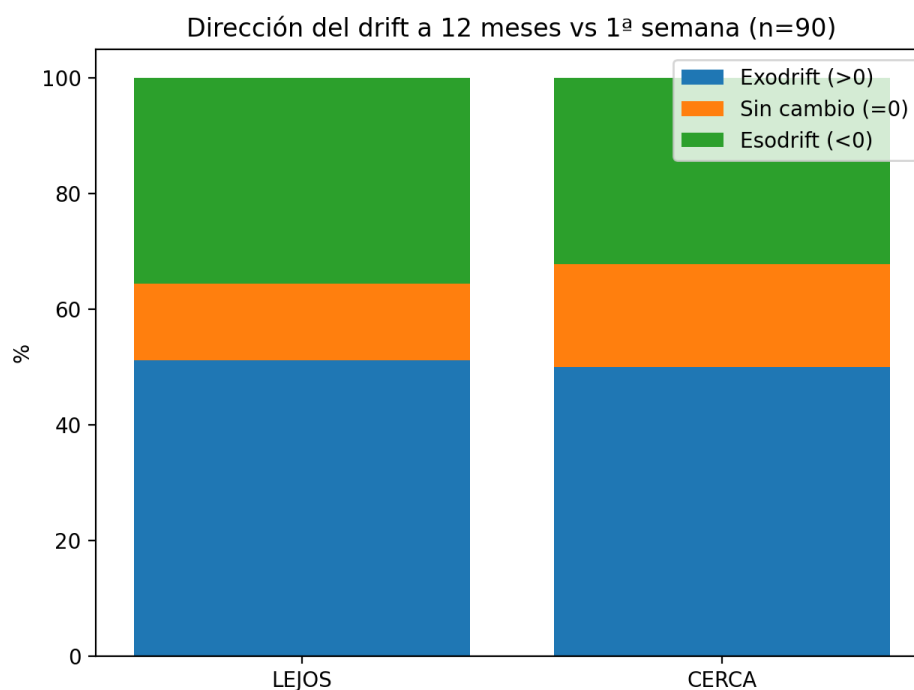


Figura C. Distribución porcentual del exodrift a 12 meses en visión cercana y lejana.

La comparación pareada entre la desviación registrada a la primera semana postoperatoria y a los 12 meses mostró diferencias estadísticamente significativas, tanto en visión lejana ($p = 0.0177$) como en visión cercana ($p = 0.0357$), mediante la prueba de Wilcoxon para muestras relacionadas.

Resultado de alineación ocular a los 12 meses

Al clasificar el resultado de alineación a los 12 meses, tanto en visión lejana como cercana, se observó éxito quirúrgico (desviación entre -5 y $+10$ DP) en 67 pacientes (74.4%). Se identificó sobrecorrección (ET >5 DP; < -5 DP) en 2 pacientes (2.2%), y desviación residual o recidiva (XT >10 DP; >10 DP) en 21 pacientes (23.3%).

Medición	Exodrift (>0)	Sin cambio ($=0$)	Esodrift (<0)	Exodrift (>0) %	Sin cambio ($=0$) %	Esodrift (<0) %
Cerca	45	16	29	50.0	17.8	32.2
Lejos	46	12	32	51.1	13.3	35.56

Tabla 2. Dirección del exodrift a 12 meses

Procedimientos quirúrgicos

En cuanto al abordaje quirúrgico, 87 pacientes (96.7%) fueron intervenidos mediante RARL (RETRO ARL > 0). Se documentó RRL unilateral en 1 paciente en ojo derecho (1.1%) y en 1 paciente en ojo izquierdo (1.1%). El plegamiento del recto medial (PL RM OD y/o OI > 0) se realizó en 55 pacientes (61.1%), mientras que la resección del recto medial (RESECCIÓN RM > 0) se efectuó en 5 pacientes (5.6%), ver tabla 3.

Procedimiento	n	%
Con RARL (RETRO ARL > 0)	87	96.6 %
RRL OD solamente (RRL OD>0 y RRL OI=0)	1	1.1%
RRL OI solamente (RRL OI>0 y RRL OD=0)	1	1.1%
Plegamiento RM + RARL (PL RM OD y/o OI > 0)	55	61.1%
Resección RM + RARL (RESECCIÓN RM > 0)	5	5.5%

Tabla 3. Procedimientos quirúrgicos realizados

Agudeza visual (logMAR) por visita

La agudeza visual, expresada en logMAR, mostró una mediana de 0.00 en ambos ojos durante el seguimiento. En el ojo derecho (OD), la media fue de 0.07 ± 0.17 a la primera semana y de 0.02 ± 0.06 a los 12 meses. En el ojo izquierdo (OI), la media fue de 0.05 ± 0.14 a la primera semana y de 0.02 ± 0.06 a los 12 meses. La evolución de la agudeza visual media por visita se muestra en la Figura D.

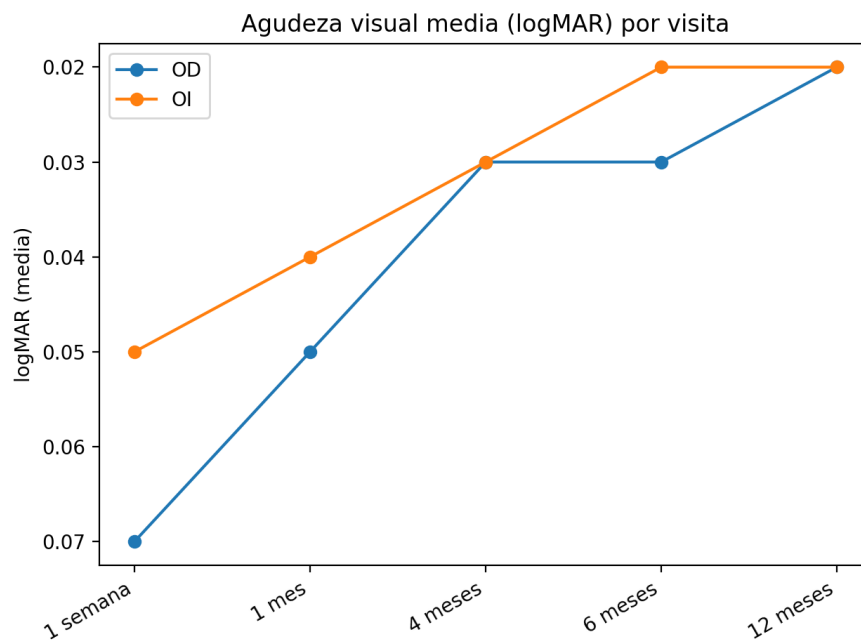


Figura D. Evolución de la agudeza visual media (logMAR) por visita.

Equivalente esférico (SE) por visita

El equivalente esférico mostró valores globales cercanos a la emetropía o miopía leve. En el periodo preoperatorio, el SE medio fue de -0.79 ± 1.98 D en OD y -0.65 ± 1.58 D en OI. A los 12 meses, el SE medio fue de -1.12 ± 1.80 D en OD y -0.95 ± 1.73 D en OI. Los valores del SE por visita, expresados como mediana y rango intercuartílico, se presentan en la Tabla 4.

Visita	SE OD mediana (IQR)	SE OD media $\pm$ DE	SE OI mediana (IQR)	SE OI media $\pm$ DE
Preop	-0.50 (-1.50– 0.00)	-0.79 ± 1.98	-0.25 (-1.00– 0.09)	-0.65 ± 1.58
1 semana	-0.38 (-1.69– 0.00)	-0.91 ± 1.52	-0.25 (-1.25– 0.12)	-0.80 ± 1.60
1 mes	-0.38 (-1.72– 0.00)	-1.03 ± 1.88	-0.44 (-1.47– 0.00)	-0.91 ± 1.64
meses	-0.44 (-1.91– 0.00)	-0.97 ± 1.63	-0.31 (-1.47– 0.00)	-0.89 ± 1.54
6 meses	-0.44 (-2.00– 0.00)	-1.06 ± 1.64	-0.44 (-2.00– 0.00)	-1.09 ± 2.19
12 meses	-0.50 (-1.78– 0.00)	-1.12 ± 1.80	-0.38 (-1.59– 0.00)	-0.95 ± 1.73

Tabla 4. Equivalente esférico por visita

Ambliopía

De la muestra total (N = 90), 11 pacientes (12.2 %) presentaron ambliopía preoperatoria, mientras que 79 pacientes (87.8 %) no la presentaron. La tasa global de éxito quirúrgico, definida como una desviación final ≤ 10 PD tanto a lejos como a cerca o una sobrecorrección ≤ -5 PD, fue del 74.4 % (67/90). Al analizar la relación entre ambliopía y éxito quirúrgico, se observó que 8 de los 11 pacientes con ambliopía (72.7 %) alcanzaron éxito motor, en comparación con 59 de los 79 pacientes sin ambliopía (74.7 %). No se identificaron diferencias estadísticamente

significativas entre ambos grupos, lo que sugiere que la presencia de ambliopía no se asoció con una menor probabilidad de éxito quirúrgico.

Estereopsis

En el periodo preoperatorio, la estereopsis estuvo ausente en 55 pacientes (61.1%), fue clasificada como gruesa ($\geq 200''$) en 25 pacientes (27.8%) y como fina ($< 200''$) en 10 pacientes (11.1%). A los 12 meses, la estereopsis estuvo ausente en 8 pacientes (8.9%), fue gruesa en 51 pacientes (56.7%) y fina en 31 pacientes (34.4%). Esta distribución se resume en la Tabla 5.

Tiempo	Ausente n (%)	Gruesa ($\geq 200''$) n (%)	Fina ($< 200''$) n (%)
Preoperatorio	55 (61.1%)	25 (27.8%)	10 (11.1%)
12 meses	8 (8.9%)	51 (56.7%)	31 (34.4%)

Tabla 5. Distribución de estereopsis en el preoperatorio y a los 12 meses.

Al analizar la relación entre estereopsis preoperatoria y resultado motor, la tasa de éxito quirúrgico combinado a los 12 meses fue del 72.7% en pacientes sin estereopsis, del 60.0% en aquellos con estereopsis gruesa y del 70.0% en los pacientes con estereopsis fina, sin observarse diferencias estadísticamente significativas entre los grupos (χ^2 , $p = 0.521$) (Tabla 6)

Estereopsis preoperatoria	Éxito a 12 meses	No éxito	Total	p
Sin estereopsis	40 (72.7%)	15 (27.3%)	55	
Estereopsis gruesa	15 (60.0%)	10 (40.0%)	25	
Estereopsis fina	7 (70.0%)	3 (30.0%)	10	
Total	62 (68.9%)	28 (31.1%)	90	0.521

Tabla 6. Éxito quirúrgico combinado a los 12 meses según estereopsis preoperatoria

De manera similar, la proporción de recidiva exotrópica a los 12 meses no mostró diferencias estadísticamente significativas entre los grupos de estereopsis preoperatoria. En cuanto a la variabilidad del drift postoperatorio, los pacientes sin estereopsis preoperatoria presentaron una mayor dispersión de los valores de drift tanto en visión lejana como cercana, sin alcanzar significancia estadística.

Estereopsis preoperatoria	Recidiva	Sin recidiva	Total	p
Sin estereopsis	15 (27.3%)	40 (72.7%)	55	
Estereopsis gruesa	9 (36.0%)	16 (64.0%)	25	
Estereopsis fina	2 (20.0%)	8 (80.0%)	10	
Total	26 (28.9%)	64 (71.1%)	90	0.586

Tabla 7. Recidiva exotrópica a los 12 meses según estereopsis preoperatoria

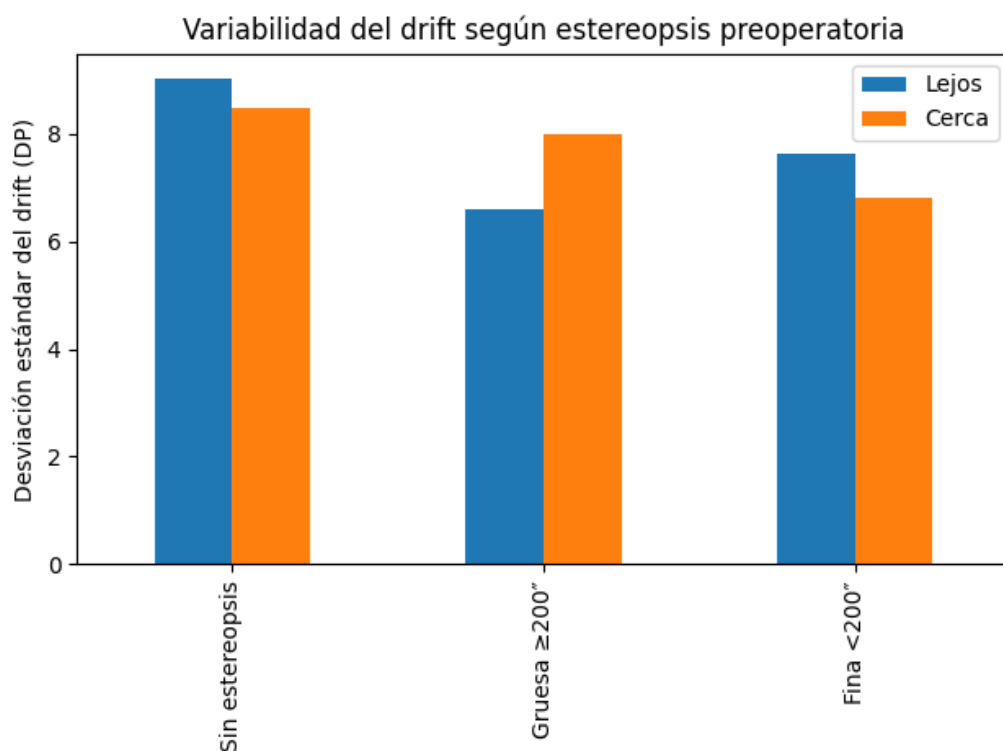


Figura E. Variabilidad del exodrift postoperatorio según estereopsis preoperatoria.

Durante el periodo de seguimiento de hasta 12 meses, ninguno de los pacientes incluidos requirió una segunda intervención quirúrgica por exotropía residual, recidiva o sobrecorrección.

Discusión

En el presente estudio se analizó la evolución de la desviación ocular en pacientes operados de exotropía intermitente, con énfasis en la estabilidad motora postoperatoria, el comportamiento del exodrift, el éxito quirúrgico y su relación con la función sensorial. Los hallazgos principales muestran que la cirugía logró una corrección inicial eficaz, seguida de una deriva exotrópica progresiva de pequeña magnitud, predominantemente durante los primeros meses posteriores a la intervención, con posterior estabilización.

La desviación preoperatoria observada en este protocolo, con medianas cercanas a 30 DP tanto en visión lejana como cercana, es comparable a la reportada en series previas de exotropía intermitente. ^(2,3,7,8) Tras la cirugía, se documentó una reducción significativa del ángulo de desviación desde la primera semana postoperatoria, con medianas cercanas a 5 DP, lo que confirma la efectividad temprana del abordaje quirúrgico. Durante el seguimiento, la desviación mostró un incremento leve y progresivo hacia los 12 meses, sin alcanzar valores clínicamente relevantes en la mayoría de los pacientes.

El éxito quirúrgico combinado, definido como una alineación entre -5 y +10 DP, se mantuvo por arriba del 70% a los 12 meses, tanto en visión lejana como cercana. Estas tasas son consistentes con lo reportado en la literatura, donde el éxito quirúrgico a mediano plazo oscila entre 60% y 75%, dependiendo del tipo de procedimiento y los criterios de evaluación utilizados. La estabilidad relativa del porcentaje de éxito a lo largo del seguimiento refuerza la utilidad de este rango como un criterio clínicamente significativo de alineación funcional. ^(12, 13, 15)

Uno de los hallazgos más relevantes de este estudio fue el comportamiento del exodrift postoperatorio. Se observó una deriva exotrópica promedio cercana a 2

DP a los 12 meses, con un incremento predominante durante los primeros meses posteriores a la cirugía y una tendencia a la estabilización posterior. Este patrón coincide con lo descrito en múltiples estudios, que señalan que la mayor parte del drift ocurre en la fase temprana del seguimiento. Aunque la magnitud del exodrift puede considerarse pequeña desde el punto de vista cuantitativo, resulta clínicamente relevante, ya que se asoció con desviación residual o recidiva en aproximadamente una cuarta parte de los pacientes.

La comparación pareada entre la desviación registrada a la primera semana postoperatoria y a los 12 meses mostró diferencias estadísticamente significativas tanto en visión lejana como cercana, lo que confirma que el exodrift observado representa un cambio real en la alineación ocular y no únicamente variabilidad de la medición. Este hallazgo respalda la importancia de no considerar la alineación temprana como un predictor absoluto de estabilidad a mediano plazo.

En relación con la dirección del drift, se observó un predominio de exodrift tanto en visión lejana como cercana; sin embargo, un porcentaje relevante de pacientes mostró estabilidad o incluso disminución del ángulo de desviación. Esto sugiere que la respuesta postoperatoria es heterogénea y probablemente multifactorial, influenciada por mecanismos de fusión, adaptación sensorial y características individuales del paciente.

Desde el punto de vista sensorial, se documentó una redistribución favorable de la estereopsis a los 12 meses, con una disminución del número de pacientes sin estereopsis y un incremento de aquellos con estereopsis gruesa y fina. No obstante, al analizar la relación entre la estereopsis preoperatoria y el resultado motor, no se encontraron diferencias estadísticamente significativas en las tasas de éxito quirúrgico ni en la recidiva exotrópica. Estos resultados concuerdan con estudios previos que señalan que la estereopsis preoperatoria, si bien refleja el estado sensorial del paciente, no necesariamente predice la estabilidad motora postoperatoria. ⁽¹¹⁾

La agudeza visual y el equivalente esférico se mantuvieron estables a lo largo del seguimiento, lo que indica que los cambios motores observados no se acompañaron de deterioro visual ni de modificaciones refractivas clínicamente relevantes. Este hallazgo sugiere que el exodrift identificado corresponde principalmente a un fenómeno motor, más que a alteraciones sensoriales o refractivas secundarias.

En el presente estudio no se registraron reintervenciones quirúrgicas durante el seguimiento de 12 meses. Si bien el periodo de seguimiento es limitado para evaluar recurrencias tardías, este hallazgo sugiere que, a corto y mediano plazo, la corrección quirúrgica fue clínicamente estable, aun en presencia de exodrift de baja magnitud

Entre las limitaciones del estudio se incluyen su diseño observacional y el seguimiento limitado a 12 meses, lo que impide evaluar la estabilidad a largo plazo. Asimismo, la predominancia de un tipo de abordaje quirúrgico limita la comparación directa entre técnicas. No obstante, el tamaño de la muestra y la evaluación sistemática en múltiples visitas fortalecen la validez de los hallazgos.

En conjunto, los resultados de este estudio confirman que la cirugía de exotropía intermitente logra una corrección inicial efectiva, pero se asocia con una deriva exotrópica temprana de pequeña magnitud, clínicamente relevante en un subgrupo de pacientes. Estos hallazgos subrayan la importancia de un seguimiento estrecho durante los primeros meses postoperatorios y aportan evidencia útil para la toma de decisiones clínicas y el asesoramiento a pacientes y familiares.

Conclusiones

La cirugía para la corrección de la exotropía permitió una reducción significativa del ángulo de desviación en el periodo postoperatorio temprano, con una alineación ocular satisfactoria desde la primera semana posterior a la intervención. A lo largo del seguimiento de 12 meses se observó un exodrift de pequeña magnitud, predominante durante los primeros meses y con posterior estabilización. El exodrift observado, aunque limitado en magnitud, fue clínicamente relevante en un subgrupo de pacientes y se asoció con desviación residual o recidiva.

El éxito quirúrgico se mantuvo en más del 70% de los casos, tanto en visión lejana como cercana. Asimismo, se documentó una mejoría global de la función sensorial sin que la estereopsis preoperatoria se asociara de manera significativa con el resultado motor. La agudeza visual y el equivalente esférico permanecieron estables durante el seguimiento, lo que sugiere que los cambios observados corresponden principalmente a un fenómeno motor. Durante el periodo de seguimiento de 12 meses, no se registraron reintervenciones quirúrgicas, lo que indica una adecuada estabilidad clínica a corto y mediano plazo en la cohorte estudiada. En conjunto, estos hallazgos respaldan la eficacia de la cirugía de exotropía y subrayan la importancia de un seguimiento estrecho en los primeros meses postoperatorios.

Anexos

Carta de consentimiento informado

Para este protocolo de investigación se utilizó carta de consentimiento informado para el uso de información.

Mediante la siguiente forma, se ratifica que se ha explicado la finalidad del estudio, el manejo de datos personales e información clínica, aceptando que al participar, no renuncia a ninguno de sus derechos legales y su información personal está protegida bajo las mismas regulaciones legales sobre el manejo de datos personales.

Si el paciente, tutor o representante legal no sabe firmar, deberá colocar su huella digital y otra persona designada por ellos, o un pariente cercano, firmará en su nombre.

Paciente, tutor o representante legal

Fecha: _____ Nombre: _____

Firma o huella digital: _____

Fecha de nacimiento: _____

Sección para firma del Investigador Principal o personal designado:

Mediante este documento, doy por entendido que he presentado al paciente la información acerca del estudio de investigación en el que participara, que la información que proporcioné es clara, precisa y completa, y que el paciente ha entendido su papel dentro de este protocolo en su totalidad, incluyendo los riesgos y beneficios que se les confieren al participar en este protocolo de investigación, así mismo, confirmando que su participación es de manera voluntaria, sin conflictos de interés y bajo ninguna obligación. Confirmando que el paciente otorgó su consentimiento de forma libre y voluntaria.

Nombre completo del Médico: _____

Título: _____ Fecha: _____ Firma: _____

Sección para firma de los testigos:

Primer testigo

Fecha: _____ Nombre: _____

Firma: _____

Relación con el participante: _____

Dirección: _____

Segundo testigo

Fecha: _____ Nombre: _____

Firma: _____

Relación con el participante: _____

Dirección: _____

Bibliografía

1. Gunton KB, Wasserman BN, DeBenedictis C. Strabismus. Vol. 42, Primary Care - Clinics in Office Practice. W.B. Saunders; 2015. p. 393–407.
2. Páez-Garza JH, Rangel-Padilla A, González-Godínez S, de la Rosa-Pacheco S. Strabismus in the north of Mexico: Clinical characteristics in a pediatric population at public and private health institutions. *Revista Mexicana de Oftalmología*. 2020;94(3):113–8.
3. Fekih L El, Lajmi H, Yakhlef A Ben. ARTICLE ORIGINAL Indications and results of exotropía surgical management Les indications et les résultats de la prise en charge chirurgicale des exotropies. Vol. 99, LA TUNISIE MEDICALE. 2021.
4. Chougule P, Kekunnaya R. Surgical management of intermittent exotropía: do we have an answer for all? *BMJ Open Ophthalmol*. 2019 Mar 1;4(1).
5. Heydarian S, Hashemi H, Jafarzadehpour E, Ostadi A, Yekta A, Aghamirsalim M, et al. Non-surgical management options of intermittent exotropía: A literature review. Vol. 32, *Journal of Current Ophthalmology*. Wolters Kluwer Medknow Publications; 2020. p. 217–25.
6. Lavrich JB. Intermittent exotropía: Continued controversies and current management. Vol. 26, *Current Opinion in Ophthalmology*. Lippincott Williams and Wilkins; 2015. p. 375–81.
7. Ekdawi NS, Nusz KJ, Diehl NN, Mohny BG. Postoperative outcomes in children with intermittent exotropía from a population-based cohort. *Journal of AAPOS*. 2009 Feb;13(1):4–7.
8. Jung EH, Kim SJ, Yu YS. Factors associated with surgical success in adult patients with exotropía. *Journal of American Association for Pediatric Ophthalmology and Strabismus*. 2016 Dec;20(6):511–4.
9. Kim JA, Yu YS, Kim SJ. Factors Associated with the Prognosis after Operation in Children with Recurrent Intermittent Exotropía. *J Korean Med Sci*. 2019;34(38).

10. Hwang JM. How to Better Treat Patients with Intermittent Exotropía: A Review of Surgical Treatment of Intermittent Exotropía. *Korean Journal of Ophthalmology*. 2022 Dec 5;36(6):550–64.
11. Wu H, Sun J, Xia X, Xu L, Xu X. Binocular Status After Surgery for Constant and Intermittent Exotropía. *Am J Ophthalmol*. 2006;142(5).
12. Chia A, Seenyen L, Long QB. Surgical Experiences With Two-Muscle Surgery for the Treatment of Intermittent Exotropía. *Journal of American Association for Pediatric Ophthalmology and Strabismus*. 2006 Jun;10(3):206–11.
13. Choi J, Chang JW, Kim SJ, Yu YS. The Long-Term Survival Analysis of Bilateral Lateral Rectus Recession Versus Unilateral Recession-Resection for Intermittent Exotropía. *Am J Ophthalmol*. 2012 Feb;153(2):343-351.e1.
14. Figueira EC, Hing S. Intermittent exotropía: comparison of treatments. *Clin Exp Ophthalmol*. 2006 Apr;34(3):245–51.
15. LEE S. Relationship Between Motor Alignment at Postoperative Day 1 and at Year 1 After Symmetric and Asymmetric Surgery in Intermittent Exotropía. *Jpn J Ophthalmol*. 2001 Apr;45(2):167–71.
16. Heo H, Lambert SR. Effect of age on reoperation rate in children undergoing exotropía surgery. *Acta Ophthalmol*. 2021 Nov 2;99(7).